III. A növények gyarapodása 11 pont



Az alábbi idézet egy XVII. században élt holland természettudós könyvéből való. *A szöveg gondos tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!*

„Minden növény anyaga közvetlenül és csakis a Víz elemből* származik. Mert vettem egy agyagedényt, 200 font** földet tettem bele, amelyet előbb kemencében kiszárítottam, majd esővízzel nedvesítettem meg és egy öt font súlyú fűzfa törzset ültettem bele. Öt év elmúltával a fa megnőtt, 169 fontot és mintegy három unciát nyomott. Az agyagedényt […] desztillált vízzel nedvesítettem, és nagy volt, s a földben állt. És hogy a szállongó por ne keveredhessen a földdel, az edény száját vagy nyílását ónnal borított vaslemezzel fedtem be, amelyet számos lyuk tett átjárhatóvá. A négy ősz során lehullott levelek súlyát nem számítottam ki. Végül megszárítottam az edényben levő földet, és mintegy két uncia híján megint 200 fontnak találtam. Tehát 164 font fa, kéreg és gyökér egyedül a vízből keletkezett."

Jan Baptist van Helmont, 1648

* Víz elemből = a kor tudósai Arisztotelész nyomán „őselemnek" tartották a vizet, azaz nem mai értelemben vett kémiai elemet értettek alatta.
** font, uncia = korabeli súly mértékegységek

1. Helmont következtetése szerint „a 164 font fa, kéreg és gyökér egyedül a vízből keletkezett."
   A) A *szöveg alapján* igazolja, hogy miért nem egészen *pontos* ez az állítás!

   .....

   .....

   B) Írja fel a fotoszintézis összesített egyenletét, és ezt felhasználva indokolja, hogy *mai tudásunk szerint* miért *téves* Helmont állítása! (2 pont)

   .....

   .....

   .....

   C) Helmont korában még általánosan elfogadott volt Arisztotelész világképe. Eszerint a levegő – és minden gáz – mindig fölfelé, „természetes helye felé" törekszik, ezért nem nehezedik az alatta levő testekre. Indokolja, hogy ez az elgondolás miért akadályozta meg Helmontot a mai tudásunk szerinti helyes következtetés levonásában!

   .....

   .....

   .....

   .....

2. A növény gyarapodásához valóban hozzájárult a víz. Mi a növények felépítő anyagcseréjében felhasznált víz jelentősége? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) A belőle származó hidrogének oxidálják a $NADP^+$ – t.
B) A belőle származó oxigénből molekuláris oxigén keletkezik.
C) A belőle származó hidrogének redukálják a NAD^+ – t.
D) Fény hatására hidrolizál.
E) A bomlásakor keletkező elektronok és protonok épülnek be a növényi fehérjékbe.

3. Tudjuk, hogy a gyarapodáshoz ásványi anyagokra is szüksége van egy növénynek. A talajból felvett ionok közül az alábbiakat mely vegyületek felépítéséhez használja a növény? Egy-egy példát írjon! (3 pont)

a) NO_3^- .....

b) PO_4^{3-} .....

c) Mg^{2+} .....

4. Föltételezve, hogy Helmont mérési adatai pontosak, jogosan állítható-e a szöveg alapján, hogy a növény összesen két uncia ásványi sót vett föl a földből a négy év során? Érveljen állítása mellett!

……

……

……

5. Hány dm^3 CO_2-ot köt meg a kis fűzfa egy napfényes napon, ha 0,05 kg glükózt állít elő? (Tételezzük fel, hogy a megkötött CO_2-ból csak glükóz keletkezett.)
$M_{glükóz}$ = 180 g/mol ; 1 mol CO_2 térfogata adott körülmények közt 24 dm^3.

A) 0,04 dm^3
B) 0,0066 dm^3
C) 4 dm^3
D) 40 dm^3
E) 6,66 dm^3

1.	2.	3.	4.	5.	összesen